



**Universidad
Nacional
de San Martín**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

EXAMEN PARCIAL DE PYTHON

FUNCIONES, ESTRUCTURAS DE DATOS Y ANÁLISIS CON PANDAS

Instrucciones

- Duración: 2 horas.
- Se evaluará la correcta implementación de funciones, uso de estructuras de datos, comprensión de librerías y legibilidad del código.
- Los ejercicios de Pandas deben resolverse usando `ventas_pizzeria.xlsx`.

1. Bloque 1 – Ejercicios de Python

1. Suma de dígitos pares (8 pts)

Consigna: Crea una función `suma_pares(n)` que reciba un número entero y devuelva la suma de sus dígitos pares.

Input: 48237 **Output:** 14

2. Eliminar duplicados conservando orden (8 pts)

Consigna: Escribe `sin_duplicados(lista)` que elimine los elementos repetidos de una lista, conservando el orden de aparición.

Input: [1,2,1,3,2,4] **Output:** [1,2,3,4]

3. Contador de letras (8 pts)

Consigna: Crea `contar_letras(cadena)` que devuelva un diccionario con la cantidad de veces que aparece cada letra (ignorando mayúsculas y espacios).

Input: "Pizza Para Todos" **Output:** {'p':2, 'i':1, 'z':2, 'a':3, 'r':1, 't':1, 'o':2, 'd':1, 's':1}

4. Números Fibonacci menores a N (10 pts)

Consigna: Implementa `fibonacci_menores(n)` que devuelva una lista con todos los números de la secuencia de Fibonacci menores a `n`.

Input: 20 **Output:** [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]

5. Palabras por longitud (8 pts)

Consigna: Implementa `agrupar_por_longitud(lista)` que agrupe las palabras por cantidad de letras en un diccionario.

Input: ["pan", "pizza", "flan", "té", "tostado"] **Output:** {2:["té"], 3:["pan"], 4:["flan"], 5:["pizza"], 7:["tostado"]}

2. Bloque 2 – Numpy, Matplotlib y Pandas

6. Números aleatorios y media (8 pts)

Consigna: Genera 50 números aleatorios entre 10 y 100 con `numpy`. Calcula su media, máximo y mínimo, y muestra los resultados por pantalla.

7. Gráfico de barras simple (8 pts)

Consigna: Crea una lista con los nombres de 5 productos y otra con sus precios. Genera un gráfico de barras que muestre el precio de cada producto con etiquetas y título “Precios de Productos”.

8. Gráfico senoidal desplazado (8 pts)

Consigna: Usa `numpy.linspace` para generar valores entre 0 y 4π . Grafica $\sin(x)$ y $\sin(x + \pi/4)$ en la misma figura con diferentes colores y leyenda.

9. Parcial de Pandas – Ventas de Pizzería (34 pts totales)

El archivo `ventas_pizzeria.xlsx` contiene el registro de ventas de una semana en la pizzería **La Cumbre**.

Columnas: `Fecha`, `Producto`, `Categoría`, `Cantidad`, `Precio Unitario`, `Modo de Venta`, `Sucursal`

1. Cargar el archivo en un DataFrame llamado `df`. (2 pts)
2. Mostrar las primeras 5 filas. (2 pts)
3. Crear la columna `Total` como `Cantidad * Precio Unitario`. (4 pts)
4. Calcular el total de ventas de toda la semana. (2 pts)
5. Obtener el producto más vendido (por cantidad total). (4 pts)
6. Filtrar las ventas realizadas mediante “Delivery”. (4 pts)
7. Agrupar por `Categoría` y sumar el total vendido. Mostrar en `df_categorias`. (6 pts)
8. Calcular el promedio de venta por `Sucursal`. (4 pts)
9. Graficar un gráfico de barras con el total vendido por categoría. (4 pts)
10. Guardar el DataFrame completo con la nueva columna en un nuevo Excel llamado `ventas_procesadas.xlsx`. (2 pts)